Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 07.12.2022 Versie: 14.0
Datum vorige versie: 18.06.2020 Vorige versie: 13.0
Datum / Eerste versie: 28.05.2002
Product: **Amasil® 99**
(ID Nr. 30041107/SDS_GEN_NL/NL)
drukdatum 04.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Amasil® 99

Chemische naam: mierenzuur...%
CAS-nummer: 64-18-6

REACH-registratienummer: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: voederadditief

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Nederland B. V.
Velperplein 23,
6811 AH Arnhem
NETHERLANDS

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
International emergency number:
Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 3 (Inademing - damp)	H331 Giftig bij inademing.
Acute Tox. 4 (oraal)	H302 Schadelijk bij inslikken.
Skin Corr./Irrit. 1A	H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Specifieke concentratiegrenswaarden volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H331	Giftig bij inademing.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260	Nevel of damp niet inademen.
P243	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P241	Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken.
P264	Na het werken met dit product gecontamineerde lichaamsdelen met veel water en zeep grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P242	Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

P240	Opslag- en opvangreservoir aarden.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P304 + P340	NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P303 + P361 + P352	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - Met veel water en zeep wassen.
P301 + P330 + P331	NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P370 + P378	In geval van brand: blussen met alcoholbestendig schuim, kooldioxide, bluspoeder of waternevel.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P403 + P235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P405	Achter slot bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Etikettering van speciale preparaten (GHS):

EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: formiaatzuur … %

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.
Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

carbonzuur

Regulatorische relevante ingrediënten

formiaatzuur … %

gehalte (W/W): >= 99 % - <= 100 %	Flam. Liq. 3
CAS-nummer: 64-18-6	Acute Tox. 3 (Inademing - damp)
EG-nummer: 200-579-1	Acute Tox. 4 (oraal)
INDEX nummer: 607-001-00-0	Skin Corr./Irrit. 1A
	Eye Dam./Irrit. 1
	H226, H331, H302, H314
	EUH071
	Specifieke concentratiegrenswaarden:
	Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
	Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
	Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen:
Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren.

Na huidcontact:
Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.

Na contact met de ogen:
Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken:
Niet doen braken. Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
verneveld water, bluspoeder, alcoholbestendig schuim, kooldioxide

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: koolstofmonoxide
Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder en beschermende kleding.

Verdere gegevens:
Gecontamineerd bluswater separaat opvangen, mag niet in riool of afvalwaterstroom terecht komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Adembescherming vereist. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Afval niet in de gootsteen werpen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor grote hoeveelheden: Product wegpompen.
Residuen: Met geschikt vloeistofabsorberend materiaal (b.v. zuurbindend middel) opnemen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Gesloten verpakkingen tegen verhitting beschermen (drukverhoging).

Brand- en explosiebescherming:
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van alkaliën en basenvormende substanties.

Geschikte materialen: edelstaal 1.4571, edelstaal 1.4404, hoge dichtheid polyetheen (HDPE), lage dichtheid polyetheen (LDPE), glas, HDPE gefluoreerd

Opslagstabiliteit:
Opslagtemperatuur: < 30 °C
Opslagduur: <= 36 mnd
Van de gegevens over opslagduur op het veiligheidsinformatieblad kan geen contractueel bindende opgave over de waarborg van toepassingseigenschappen worden afgeleid.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

64-18-6: formiaatzuur … %
TGG waarde (8 uren) 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indicatief
KTG waarde (15 minuten) 5 mg/m3 (MAK (NL))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

PNEC

zoet water: 2 mg/l

zeewater: 0,2 mg/l

sporadisch vrijkomen: 1 mg/l

sediment (zoet water): 13,4 mg/kg

sediment (zeewater): 1,34 mg/kg

bodem: 1,5 mg/kg

Waterzuiveringsinstallatie: 7,2 mg/l

DNEL

arbeider:
Langdurige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 9,5 mg/m3

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 3 mg/m3

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Gasfilter voor zure anorganische gassen/dampen zoals SO2, HCl (bv. EN 14387 type E) Gasfilter voor anorganische gassen/dampen (bv. EN 14387 type B) Combinatiefilter voor organische, anorganische, zure anorganische en alkalische gassen/dampen (bv. EN 14387 type ABEK) Geschikte adembescherming bij hogere concentraties of langere inwerking: autonoom ademhalingsapparaat (isoleringstoestel)

Houd rekening met de risicobeheersmaatregelen in het blootstellingsscenario.

Handbescherming:
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
chloropreenrubber (CR) - 0,5 mm laagdikte
butylrubber - 0,7 mm laagdikte
fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte
polyethyleen-laminaat (PE laminaat) - ca. 0,1 mm laagdikte
Geschikte materialen bij korttijdig contact (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 2, overeenkomstig > 30 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)
polyvinylchloride (PVC) - 0,7 mm laagdikte
Natuurrubber/Natuurlatex (NR) - 0,5 mm laagdikte
Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent.

Oogbescherming:
Ruimtezichtbril (vb. EN 166) en gezichtbeschermingsscherm

Lichaamsbescherming:

Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Inademen van dampen vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Handschoenen moeten regelmatige en voor gebruikt gecontroleerd worden. Moeten indien nodig vervangen worden (bv. kleine lekages). Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vervuilde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar	
Vorm:	vloeibaar	
Kleur:	kleurloos tot geel	
Reuk:	van mierenzuur, prikkelende geur	
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald	
Smeltpunt:	8 °C (1.013,25 hPa)	(OESO-Richtlijn 102)
Kookpunt:	100,23 °C	(OESO-Richtlijn 103)
Ontbrandbaarheid:	Ontvlambare vloeistof en damp.	(afgeleid van het vlam punt)
Onderste explosiegrens:	Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering., De onderste explosiegrens kan 5 tot 15°C onder het vlampunt liggen.	
Bovenste explosiegrens:	Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Vlampunt:	49,5 °C	(ISO 13736)
Zelfontbrandingstemperatuur:	528 °C	(DIN EN 14522)
Thermische ontleding:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) Thermische ontleding boven de aangegeven temperatuur is mogelijk. Geen zelfontbinding mogelijk.	
SADT:	Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	
pH-waarde:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Viscositeit, kinematisch:	1,41 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	0,98 mm2/s (40 °C)	(DIN 51562)
	0,78 mm2/s (55 °C)	(DIN 51562)
Viscositeit, dynamisch:	1,72 mPa.s (20 °C)	(berekend (uit kinematische viscositeit))

	1,17 mPa.s (40 °C)	(berekend (uit kinematische viscositeit))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(berekend (uit kinematische viscositeit))
Oplosbaarheid in water:	mengbaar (20 °C, 1.013,25 hPa)	(interne methode)
Oplosbaarheid (kwalitatief) oplosmiddel(en):	N,N-dimethylformamide, 1,4-dioxaan, dichloormethaan in elke verhouding mengbaar	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	-2,1 (23 °C; pH-waarde: 7,0)	(Richtlijn 92/69/EEG, A.8)
	-1,9 (23 °C; pH-waarde: 5,0)	(Richtlijn 92/69/EEG, A.8)
	-2,3 (23 °C; pH-waarde: 9,0)	(Richtlijn 92/69/EEG, A.8)
Dampspanning:	42,71 mbar (20 °C)	(OESO-Richtlijn 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(OESO-Richtlijn 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(OESO-Richtlijn 104)
Relatieve dichtheid:	1,2195 (20 °C)	(OESO-Richtlijn 109)
Soortelijke massa:	1,2196 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm3 (15 °C)	
	1,1800 g/cm3 (50 °C)	
Relatieve dampdichtheid (lucht):	> 1 (20 °C) Zwaarder dan lucht.	(geschat)

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

schokgevoeligheid:
Niet slaggevoelig op basis van de chemische structuur.

Ontvlambare vloeistoffen

Aanhoudende brandbaarheid:
niet bepaald

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur:		testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.
	Op basis van zijn structuur wordt het product niet als zelfontvlambaar geclassificeerd.	

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: niet van toepassing, het product is een vloeistof

Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen uitstoten in contact met water

Vorming van ontvlambare gassen:
Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

Metaalcorrosie

	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Niet corrosief op metaal.	
	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Niet corrosief op metaal.	

Andere veiligheidskenmerken

Mengbaarheid met water:	in elke verhouding mengbaar	
pKa:	3,70 (20 °C)	(OECD-Richtlijn 112)
Adsorptie/water - bodem:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD Guideline 121)
Oppervlaktespanning:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OESO-richtliin 115)
Molaire massa:	46,03 g/mol	
SAPT-TemperatuurS:	Studie wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.	
Verdampingssnelheid:	waarde kan geschat worden op basis van de constante van Henry's Law of op de dampdruk.	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Metaalcorrosie:	Niet corrosief op metaal.	
	Niet corrosief op metaal.	
Vorming van ontvlambare gassen:	Opmerkingen:	Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

10.2. Chemische stabiliteit

Langzame ontleding mogelijk.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reactie. Reacties met alkaliën (logen). Reacties met aminen. Door gasvormige ontledingsproducten ontstaat een overdruk in goed gesloten recipiënten.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Temperatuur: > 30 °C

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
basen, niet gecoate metalen, niet edele metalen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:
koolstofmonoxide

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:
Gematigde toxiciteit na eenmalig inslikken. Uitgesproken toxisch na korte inademing.

Experimentele/berekende data:
LD50 rat (oraal): 730 mg/kg (OESO-Richtlijn 401)

LC50 rat (inhalatoir): 7,85 mg/l 4 h (BASF-test)
De damp werd onderzocht.

(dermaal):Geen gegevens beschikbaar. Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:
Sterk bijtend! Beschadigt huid en ogen.

Experimentele/berekende data:
huidcorrosie/-irritatie
konijn: Bijtend. (OESO-Richtlijn 404)
Literatuurverwijzing.

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie
: Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk. In het onderhavige geval is vanwege de bijtende werking op de huid een soortgelijke bevinding aan de ogen te verwachten.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:
Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven.

Experimentele/berekende data:
Buehler-test cavia: niet sensibiliserend (OESO-Richtlijn 406)

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:
In verschillende studies met bacteriën en zoogdiercelculturen werd een mutagene werking niet gevonden. De stof toonde in proeven bij insekten geen mutagene werking.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
In een lange-termijn studie bij ratten en muizen toonde de stof bij toediening in voer geen carcinogene werking. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:
Dierproeven toonden geen aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

Bijtend voor de luchtwegen.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
Herhaalde toediening aan proefdieren toonde geen stofspecifieke orgaan toxiciteit. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.
Het product leidt tot pH schommelingen.

Vistoxiciteit:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OESO 203; ISO 7364; 92/69/EEG, C.1, statisch)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

In het water levende ongewervelde dieren:

EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1, statisch)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.

Waterplanten:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (groeisnelheid), Selenastrum capricornutum (OESO-Richtlijn 201, statisch)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (groeisnelheid), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 deel 9, statisch)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie. Het product veroorzaakt veranderingen van de pH-waarde in het testsysteem. De resultaten hebben betrekking op de niet geneutraliseerde proef.

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
EC10 (13 d) 72 mg/l, geactiveerd slib, huishoudelijk, niet aa (overige, aeroob)

Chronische toxiciteit vissen:
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend)
Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie. Het product veroorzaakt veranderingen van de pH-waarde in het testsysteem. De resultaten hebben betrekking op de geneutraliseerde proef. Geen effecten bij de hoogste testconcentratie.

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

op de bodem levende organismen:
Literatuurverwijzing.

terrestrische planten:
Literatuurverwijzing.

andere terrestrische niet-zoogdieren:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Literatuurverwijzing.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Gegevens over eliminatie:
100 % afname van opgeloste organische stof (9 d) (OESO 301E/92/69/EEG, C.4-B) (aeroob, afvoer van een communale waterzuiveringsinstallatie)

Beoordeling stabiliteit in water:
Hydrolyse valt op basis van de structuur niet te verwachten.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-waarde4), (Richtlijn 92/69/EEG, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-waarde7), (Richtlijn 92/69/EEG, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-waarde9), (Richtlijn 92/69/EEG, C.7, pH 9)

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Een significante accumulatie in organismen valt niet te verwachten.

Bioaccumulatiepotentieel:
Een significante accumulatie in organismen valt niet te verwachten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)
Eigen classificatie

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

12.8. Aanvullende aanwijzingen

Somparameter

Chemisch zuurstofverbruik (CZV): 348 mg/g

Biologisch zuurstofverbruik (BZV) incubatietijd5 d: 86 mg/g

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Een afvalsleutelnummer volgens de Europese Afvalcatalogus (EAC) kan niet vastgesteld worden, omdat deze van het gebruik afhankelijk is.
De afvalsleutelcode is volgens de Europese Afvalstoffenlijst (EAL) in overleg te bepalen met de afvalmakelaar/de producent/de overheid.

Verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie. De wettelijke voorschriften dienen echter in acht te worden genomen.

Ongereinigde verpakking:
Gecontamineerde verpakkingen zo goed mogelijk ledigen, ze kunnen dan na de juiste reiniging worden hergebruikt.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer:	UN1779
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	MIEREZUUR
Transportgevarenklasse(n):	8, 3
Verpakkingsgroep:	II
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-nummer of ID-nummer:	UN1779
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	MIEREZUUR
Transportgevarenklasse(n):	8, 3
Verpakkingsgroep:	II

Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer:	UN1779
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	MIEREZUUR
Transportgevarenklasse(n):	8, 3
Verpakkingsgroep:	II
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

UN-nummer of ID-nummer:	UN1779
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	MIEREZUUR
Transportgevarenklasse(n):	8, 3, N3
Verpakkingsgroep:	II
Milieugevaren:	ja
Type binnenvaartschip:	N
Ontwerp van de vracht tank:	2
Type ladingtank:	3

Zeetransport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer:	UN 1779
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	MIEREZUUR
Transportgevarenklasse(n):	8, 3
Verpakkingsgroep:	II
Milieugevaren:	nee Marine pollutant: NEE
Bijzondere voorzorgen	EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions	EmS: F-E; S-C

voor de gebruiker:		for user:	
Luchttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-nummer of ID-nummer:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	MIEREZUUR	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transportgevarenklasse(n):	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Verpakkingsgroep:	II	Packing group:	II
Milieugevaren:	Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Verordening:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Product naam:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Verontreinigingscategorie:	Y	Pollution category:	Y
Type schip:	3	Ship Type:	3

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3, 40, 75, 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Nummer in regulatie: H2
Nummer in regulatie: P5c

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (oraal)
Acute Tox. 3 (Inademing - damp)

Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistoffen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie

Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H331	Giftig bij inademing.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.